

55. Pourquoi une fonction ne s'appelle pas elle-même

Le refus le plus important du projet — et comment dérouler la boucle.

1. Ce qu'il faut comprendre

Écrire `return n + somme(n - 1);` est **refusé**, avec le cycle nommé : « `somme` finit par s'appeler elle-même (`somme` → `somme`) ».

Les arguments vivent à une adresse fixe, réservée une fois pour toutes — c'est ce que fait tout compilateur C d'une machine huit bits, faute d'une pile praticable. Un appel imbriqué écraserait les arguments de l'appel en cours, et la fonction reprendrait son travail avec les valeurs de l'autre.

C'est un bogue silencieux, et indébogable. Le compilateur le nomme avant qu'il n'arrive. Voici la même chose, déroulée avec `while`.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1358 octets** de cartouche.

1. UNE FONCTION — SOMME()

```
uint8_t somme(uint8_t n) {
    uint8_t total = 0;
    while (n > 0) { total += n; n--; }
    return total;
}
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(2, 6, "SOMME DE 1 A 5");
    nombre(8, 8, somme(5));

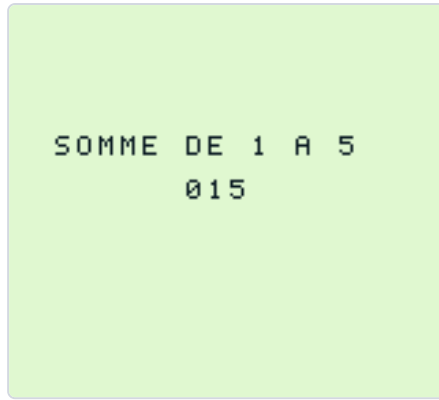
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

015 — la somme de 1 à 5, calculée sans récursion.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la somme est juste
- ✓ l'explication est écrite

Ensuite : **56. #include, et les onglets de la page** — niveau 7 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++